

MELHOR TESTE DE SEMPRE

Búe trivial mesmo

Question 1

Not yet answered

Flag question

Considere as funções reais de duas variáveis reais definidas por:

$$f(x, y) = y^2 + x^2, \quad g(x, y) = -\frac{1}{4}(y^2 + x^2), \quad \text{se } x^2 + y^2 \leq 16, \quad h(x, y) = -2\sqrt{x^2 + y^2} + 4, \quad \text{se } 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$$

a) Determine as derivadas parciais seguintes:

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = \boxed{}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \boxed{}$$

b) Determine a equação da reta tangente à curva C de interseção da superfície de equação $z = g(x, y)$ com o plano $x = 2$ no ponto $P(x, y) = (2, 1)$.

i) Qual é o declive da reta tangente à curva C no ponto P ? $m_t = \boxed{}$

ii) A equação da reta tangente é dada por: $x = 2 \wedge z = \boxed{}$

c) A temperatura de uma placa de metal aquecida é dada por $T(x, y) = y^2 + x^2$.

Determine a taxa de variação de T em relação à distância no ponto no ponto $P(x, y) = (2, 1)$ na direção:

i) do eixo dos $xx = \boxed{}$

ii) do eixo dos $yy = \boxed{}$

iii) do vetor que faz um ângulo de 30° com a direção positiva do eixo dos $xx = \boxed{}$

d) Se $z = 4 - 2 \cdot \sqrt{y^2 + x^2}$, $x = \rho \cos(\theta)$, $y = \rho \sin(\theta) \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial z}{\partial \rho} = \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2$

(Clear my choice) ∇

e) O domínio da função h é um círculo fechado.

(Clear my choice) ∇

(f) Das figuras seguintes qual delas é o gráfico da função:

i) $z = g(x, y) \rightarrow$ Figura =

ii) $z = h(x, y) \rightarrow$ Figura =

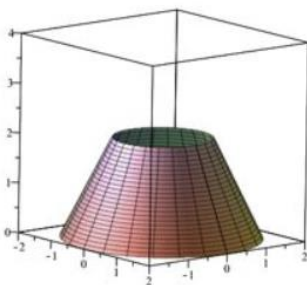


Figura 1

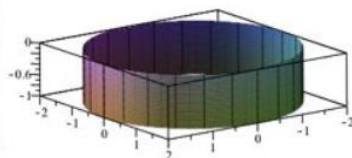


Figura 2

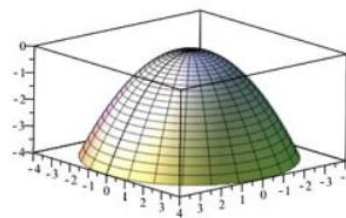
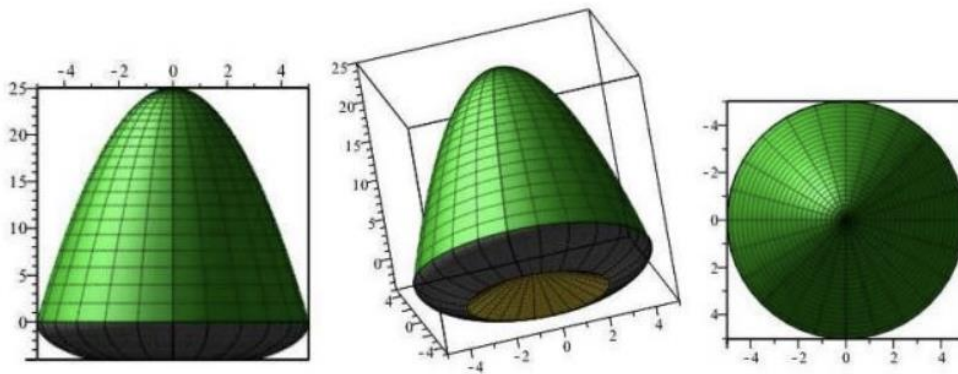


Figura 3

1. A figura seguinte representa uma bolota do Vale do Côa, de densidade $\rho(x, y, z) = 5$, formada por duas partes:

- Paraboloide de altura $h = 25$ e largura máxima de raio $r = 5$
- Calote esférica de raio $r = 5$ seccionada por um cone de raio $r = 3$ e altura $h = 4$



a) Associando os conjuntos seguintes a dois sistemas de coordenadas 3D, complete-os de forma a definir corretamente o sólido $S = S_1 \cup S_2$:

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 25 \wedge 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

$$f(x, y) = \text{[input box]}$$

$$S_2 = \left\{ (R, \theta, \phi) : 0 \leq R \leq r \wedge 0 \leq \theta \leq \theta_2 \wedge \phi_1 \leq \phi \leq \pi - \tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right) \right\}$$

$$r = \text{[input box]}$$

$$\theta_2 = \text{[input box]}$$

$$\phi_1 = \text{[input box]}$$

b) Calcule o volume e a massa do sólido

i) $V(S) = V(S_1) + V(S_2)$

$$V(S_1) = \text{[input box]}$$

$$V(S_2) = \text{[input box]}$$

ii) $M(S) = \text{[input box]}$

c) Defina S_1 em coordenadas cilíndricas completando o conjunto seguinte:

$$S_1 = \{(\rho, \theta, z) : \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2 \wedge \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \wedge z_1 \leq z \leq z_2\}$$

$$\rho_1 = \text{[input box]}$$

$$\rho_2 = \text{[input box]}$$

$$\theta_1 = \text{[input box]}$$

$$\theta_2 = \text{[input box]}$$

$$z_1 = \text{[input box]}$$

$$z_2 = \text{[input box]}$$